الأداة 5 / 5

رادار أخطاء التخطيط

اكتشف الأخطاء التي تُطيل الحالة قبل لصق الحاصرات: 20 خطأ في سبع مجموعات، لكل منها العَرَض والسبب والوقاية.

الفصل 1

20 خطأ في التخطيط

اقرأ الصفوف: تعرّف على العَرَض، وافهم لماذا يستهلك الوقت، وأدرج الوقاية في الخطة.

معظم الأخطاء التي تُطيل العلاج لا تبدأ في الميكانيكا بل في التخطيط. الخطأ الذي يُلتقط قبل الحاصرات يوفّر شهورًا.

1 · التشخيص

الخطأ	العَرَض	لماذا يُطيل العلاج	الوقاية
01 إغفال الانزلاق الوظيفي	العضة «تتغير» في منتصف العلاج؛ تعود العضة المعكوسة الأمامية أو الصنف الثالث.	تعمل نحو هدف سهمي وعرضي خاطئ؛ وتتغير الخطة في منتصف الطريق.	افحص في العلاقة المركزية؛ وسجّل فرق CR–CO (الأداة 3).
02 إغفال سن مفقودة أو منطمرة أو زائدة في البانورامية	الناب لا يبزغ، الفراغ لا يُغلق، عدد الأسنان غير صحيح.	تُعاد خطة الميكانيكا والخلع من البداية؛ ويلزم وقت جراحي إضافي.	مراجعة كاملة بالأداة 1؛ وتصوير مكمّل عند غموض الوضع.
03 عدم تسجيل حالة الجذور الأولية	في البانورامية الوسيطة جذر قصير أو امتصاص بسبب مجهول.	تخفّض القوى ويتوقف العلاج؛ ويضيق الهدف.	علّم منذ البداية الجذور القصيرة والكليلة والمنثنية؛ ومع السن الخطرة قوة خفيفة ومراجعة وسيطة.
04 تخطط للأسنان فقط لا للوجه	الأسنان تنتظم لكن الجانبية أو الشفتان تسوء.	يجب إعادة كتابة الهدف؛ ويتغير قرار الخلع أو الإرساء.	اكتب الوجه أولًا في قائمة المشكلات؛ وقرّر بناءً على صورتي الجانبية والابتسامة.

2 · المسافة

الخطأ	العَرَض	لماذا يُطيل العلاج	الوقاية
05 تحليل المسافة دون تحليل بولتون	يبقى فراغ عند الإنهاء، أو لا يُغلق التراكب الأفقي.	يطول الإنهاء أسابيع؛ IPR أو ترميم لاحقًا.	احسب بولتون في البداية؛ واكتب IPR أو الترميم في المرحلة 2.
06 تأجيل قرار الخلع	«نبدأ ثم نرى»؛ القواطع تتقدم ثم تعود.	الحركة المزدوجة تستهلك الوقت وتزيد خطر امتصاص الجذور.	قرّر بخريطة القرار (الأداة 2) قبل الحاصرات.
07 كسب المسافة بتوسيع مفرط لمنطقة الأنياب	قوس أعرض ولثة أرق؛ يعود الازدحام بعد التثبيت.	الانتكاس يعني إعادة العلاج؛ مع مشكلة حول سنية أيضًا.	لا توسّع المسافة بين الأنياب؛ ومع الحاجة الكبيرة خلع أو إزاحة وحشية.

3 · الإرساء

الخطأ	العَرَض	لماذا يُطيل العلاج	الوقاية
08 عدم حساب حاجة الإرساء	عند إغلاق الفراغ أرحاء تتقدم، تراكب أفقي مفتوح، صنف ثانٍ يزداد.	يجب تعويض فقد الإرساء؛ وتطول الميكانيكا.	إرساء أدنى / متوسط / أقصى في المرحلة 2؛ واختر الوسيلة مسبقًا.
09 إدخال الزرعة المصغرة متأخرًا	يتضح فقد الإرساء عند إغلاق الفراغ.	يجب استعادة المسافة المفقودة؛ زيارات ووقت إضافيان.	مع الإرساء الأقصى تكون الزرعة المصغرة في الخطة من البداية.
10 إغفال حاجة إرساء غير متناظرة	يبقى جانب صنف أول والآخر صنف ثانٍ؛ ينحرف الخط الناصف.	يحتاج الإنهاء مطاطًا غير متناظر وميكانيكا إضافية.	اكتب علاقة الأرحاء–الأنياب لليمين واليسار منفصلة؛ وخطّط الإرساء لكل جانب.

4 · العمودي

الخطأ	العَرَض	لماذا يُطيل العلاج	الوقاية
11 ميكانيكا بثق لدى مريض الزاوية الكبيرة	تزداد العضة المفتوحة، تدور الذقن للخلف، تسوء الجانبية.	الضبط العمودي يحتاج جهازًا ووقتًا إضافيين.	راقب FMA؛ وقيّد مطاط الصنف الثاني وبثق الأرحاء.
12 التصحيح السهمي قبل فتح العضة العميقة	تسقط الحاصرات السفلية، لا يُغلق التراكب الأفقي.	السقوط وإعادة اللصق يُطيلان العلاج.	أولًا منحنى سبي وفتح العضة العميقة، ثم التصحيح السهمي.

5 · العرضي

الخطأ	العَرَض	لماذا يُطيل العلاج	الوقاية
13 علاج تضيّق عظمي بتوسيع سني	أسنان خلفية مائلة خدّيًا، عضة معكوسة متكررة.	فقد العزم والانتكاس يستلزمان إعادة العلاج.	ابحث عن سبب التضيّق؛ وإن كان عظميًا فRME حسب حالة الدرز.
14 تأجيل التوسيع إلى ما بعد التسوية	التوسيع بالسلك القوسي يستغرق شهورًا.	التسوية والتوسيع متتاليان لا متوازيان.	ضع التوسيع في بداية العلاج.

6 · الميكانيكا

الخطأ	العَرَض	لماذا يُطيل العلاج	الوقاية
15 اكتشاف أخطاء تموضع الحاصرات متأخرًا	عند الإنهاء ثنيات كثيرة وتوازٍ سيئ للجذور.	يطول الإنهاء؛ وتأتي إعادة التموضع متأخرة.	راجع توازي الجذور في البانورامية الوسيطة؛ وأعِد التموضع مبكرًا.
16 تخطي مراحل تسلسل الأسلاك	فولاذ سميك أو torque مبكر جدًا؛ تسقط الحاصرة ويبقى الدوران.	السقوط والانتكاسات تُطيل الوقت.	سوِّ بـNiTi ثم الفولاذ؛ وخطّط لمرحلتي torque وTMA.
17 ترك الدوران والعزم للإنهاء	تتراكم تصحيحات كثيرة في الأشهر الأخيرة.	يطول الإنهاء أكثر من المتوقع.	عالج الدوران أثناء التسوية، والعزم قبل إغلاق الفراغ.

7 · تعاون المريض

الخطأ	العَرَض	لماذا يُطيل العلاج	الوقاية
18 خطة تعتمد على التعاون دون اختبار	لا يرتدي المطاط والجهاز بانتظام.	لا يتقدم التصحيح السهمي؛ وتتغير الخطة.	قِس ذلك في الشهر الأول؛ وعند الحاجة انتقل لحل لا يتطلب تعاونًا (زرعة مصغرة، جهاز وظيفي ثابت).
19 غياب معيار للصحة الفموية	بقع بيضاء، تضخم لثوي، حاصرات تسقط.	يتوقف العلاج؛ ويُطرح النزع المبكر.	معيار صحة فموية وتثقيف قبل الحاصرات؛ وتسجيل في كل مراجعة.
20 عدم مناقشة المدة والتثبيت	يتغيب المريض عن المواعيد ويريد الإنهاء مبكرًا.	تزداد الانقطاعات؛ ويطلب النزع قبل الهدف.	اشرح المراحل والمدة المتوقعة وخطة التثبيت في الاستشارة الأولى.

الفصل 2

قبل الحاصرات: التحقق الأخير

اطبعها؛ وعلّمها لكل حالة قبل موعد لصق الحاصرات.

المريض / التاريخ

التشخيص

- [ ] فحص العلاقة المركزية؛ وتسجيل الانزلاق الوظيفي
- [ ] مراجعة البانورامية كاملة بالأداة 1؛ وتسجيل حالة الجذور
- [ ] الجانبية والابتسامة في قائمة المشكلات

المسافة والإرساء

- [ ] حساب تحليل المسافة وتحليل بولتون
- [ ] اتخاذ قرار الخلع (الأداة 2)
- [ ] وصف حاجة الإرساء ووسيلته؛ والزرعة المصغرة في الخطة إن لزمت
- [ ] هدف الأرحاء–الأنياب لليمين واليسار مكتوب منفصلًا

العمودي والعرضي

- [ ] تقييم خطر البثق بناءً على FMA
- [ ] فتح العضة العميقة قبل التصحيح السهمي
- [ ] تحديد مصدر المشكلة العرضية؛ والتوسيع في بداية العلاج

الميكانيكا

- [ ] وصف تسلسل الأسلاك وترتيب المراحل (الأداة 4)
- [ ] تحديد موعد البانورامية الوسيطة

المريض

- [ ] استيفاء معيار الصحة الفموية
- [ ] شرح الأجهزة المعتمدة على التعاون والمدة والتثبيت

مادة تعليمية. لا تغني عن الفحص السريري وقرار الطبيب ورأي الاختصاصي.

الخطوة التالية

افتح موضوع الخطأ المعلَّم في الرادار في فصل **الوحدة 03 · التخطيط السريري: من قائمة المشكلات إلى الميكانيكا**. ولترى كيف تبدو الأخطاء نفسها في حالات حقيقية، راجع **الوحدة 09 · حالات سريرية مشروحة**.